

Localizar y reconocer

Un detector responde dos preguntas: **qué objetos aparecen** y **dónde está cada uno**.

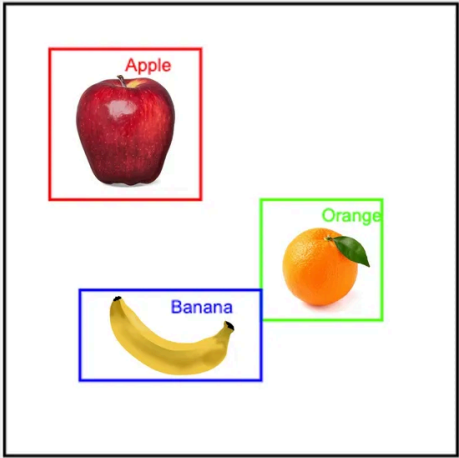
01 02 03
Caja Categoría Confianza

Image Classification



Output: "Apple"

Object Detection



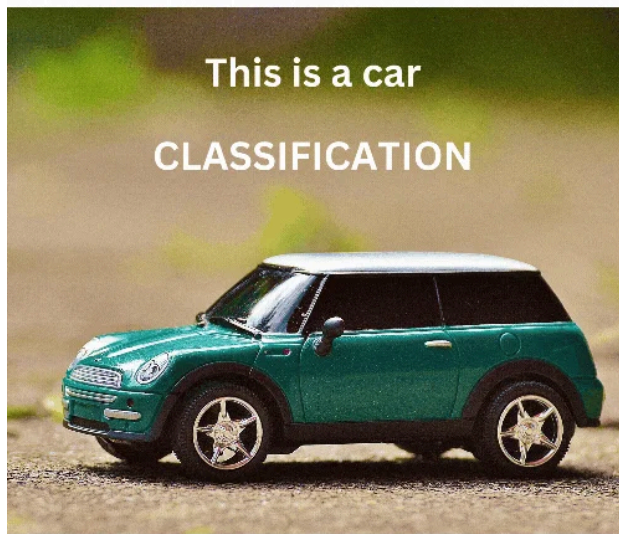
Output: Multiple objects with locations

Clasificar describe la imagen; detectar separa y localiza sus objetos.

El número de objetos cambia de una imagen a otra. Por eso la salida de un detector es una colección de predicciones: cada una combina una región, una categoría y una puntuación.

¿Qué resultado necesitas?

Clasificación	Qué aparece en la imagen.
Detección	Qué aparece y dónde está cada instancia.
Segmentación	Qué píxeles pertenecen a cada región.



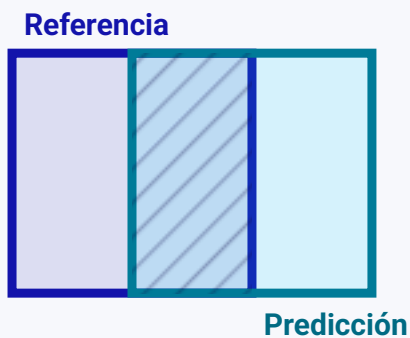
La misma imagen puede responder preguntas diferentes.

Quieres contar coches y saber dónde está cada uno. ¿Qué salida necesitas?

- ☐ A Una etiqueta para toda la imagen.
- ☐ B Una caja y una categoría por objeto.
- ☐ C Un vector de características sin localizaciones.

¿Cuánto coinciden dos cajas?

IoU divide el área compartida entre el área total ocupada por ambas cajas.



IoU

0.33

Desplaza la predicción

 $\text{intersección} \div \text{unión}$

Con $\text{IoU} < 0,50$, la localización no supera este criterio geométrico.

IoU solo mide geometría. Para evaluar una detección también hay que comprobar la categoría y evitar asignar varias predicciones al mismo objeto.

Prueba el detector

Ejecuta RF-DETR, cambia el umbral y observa qué predicciones aparecen o desaparecen.

NOTEBOOK 01

Detección de objetos con RF-DETR

Trabajarás en tu propia copia del cuaderno.

[Abrir en Colab](#) ↗

01

Guarda una copia

Archivo → Guardar una copia en Drive.

02

Compara umbrales

Prueba 0,25 · 0,50 · 0,75.

03

Usa una imagen propia

Localiza un acierto y un fallo.

La disponibilidad de GPU en Colab puede variar. La parte de inferencia es el recorrido principal; el entrenamiento requiere además el dataset indicado en el cuaderno.